

zadania_lab_11

Całkowanie numeryczne

Treść zadań

Zadanie 1. Zaimplementuj całkowanie numeryczne za pomocą metody prostokątów.

Zadanie 2. Zaimplementuj całkowanie numeryczne za pomocą metody trapezów.

Zadanie 3. Zaimplementuj całkowanie numeryczne za pomocą metody Simpsona.

Zadanie 4. Wyniki powyższych programów przetestuj dla następujących całek:

a)

$$\int_0^1 x^2 dx$$

b)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

c)

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x} dx$$

Zadanie 5. Sprawdź dokładność otrzymanych rozwiązań.

Wprowadzenie

Całkowanie numeryczne służy do przybliżonego obliczania wartości całek oznaczonych.

Całka oznaczona:

$$\int_a^b f(x) dx$$

oznacza pole pod wykresem funkcji $f(x)$ na przedziale $[a, b]$.

Na tablicy zapisano ogólną postać całkowania numerycznego:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum A_i f(x_i)$$

Oznacza to, że całkę przybliżamy za pomocą sumy wartości funkcji $f(x_i)$, pomnożonych przez odpowiednie współczynniki A_i .

W zadaniu używamy trzech metod:

- metody prostokątów,
- metody trapezów,
- metody Simpsona.

Każda z tych metod polega na podzieleniu przedziału całkowania $[a, b]$ na mniejsze części.

Liczbę podprzedziałów oznaczamy jako:

$$N$$

Krok całkowania wynosi:

$$h = \frac{b - a}{N}$$

Punkty podziału przedziału obliczamy zgodnie ze wzorem z tablicy:

$$x_i = a + \frac{b - a}{N}i$$

czyli równoważnie:

$$x_i = a + ih$$

Im większa liczba N , tym mniejszy krok h , a wynik zwykle jest dokładniejszy.

Zadanie 1 — metoda prostokątów

Wzór dla jednego przedziału

Na tablicy dla metody prostokątów zapisano wzór:

$$I \approx (b - a)f(a)$$

Jest to najprostsza wersja metody prostokątów, w której pole pod wykresem przybliżamy jednym prostokątem o szerokości $b - a$ i wysokości $f(a)$.

Na tablicy dopisano też uwagę, że lepsze przybliżenie daje wartość funkcji w środku przedziału:

$$f\left(\frac{a + b}{2}\right)$$

Dlatego w programie zastosowano **metodę prostokątów środkowych**.

Wzór dla N części

Dla wielu podprzedziałów podstawowa metoda prostokątów ma postać:

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f(x_i)$$

gdzie:

$$x_i = a + \frac{b-a}{N}i$$

W programie użyto wersji środkowej, dlatego zamiast punktu x_i bierzemy środek każdego podprzedziału:

$$x_i + \frac{h}{2}$$

czyli:

$$x_i + \frac{b-a}{2N}$$

Wzór użyty w programie ma więc postać:

$$I \approx h \sum_{i=0}^{N-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

albo po podstawieniu $h = \frac{b-a}{N}$:

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f\left(a + \left(i + \frac{1}{2}\right) \frac{b-a}{N}\right)$$

Ta wersja jest zgodna z uwagą z tablicy, że środek przedziału daje lepsze przybliżenie.

Zadanie 2 — metoda trapezów

Wzór dla jednego przedziału

Na tablicy dla metody trapezów zapisano wzór:

$$I \approx \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b))$$

Oznacza to, że pole pod wykresem przybliżamy trapezem.

W metodzie trapezów bierzemy wartości funkcji na obu końcach przedziału, czyli $f(a)$ i $f(b)$.

Wzór dla N części

Dla wielu podprzedziałów wzór ma postać:

$$I \approx \frac{b-a}{2N} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(b) \right)$$

gdzie:

$$x_i = a + \frac{b-a}{N}i$$

Ponieważ:

$$h = \frac{b-a}{N}$$

możemy zapisać ten wzór również tak:

$$I \approx h \left(\frac{f(a) + f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) \right)$$

Właśnie ta równoważna postać została zastosowana w programie.

Wartości $f(a)$ i $f(b)$ są liczone z wagą $\frac{1}{2}$, a punkty wewnętrzne z wagą 1.

Zadanie 3 — metoda Simpsona

Wzór dla jednego przedziału

Na tablicy dla metody Simpsona zapisano wzór:

$$I \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

Metoda Simpsona przybliża pole pod wykresem za pomocą paraboli.

Wykorzystuje:

- wartość funkcji na początku przedziału,
- wartość funkcji w środku przedziału,
- wartość funkcji na końcu przedziału.

Środkowy punkt ma wagę 4, dlatego metoda Simpsona często daje dokładniejsze wyniki niż metoda prostokątów i trapezów.

Wzór dla wielu podprzedziałów

Dla wielu podprzedziałów metoda Simpsona wymaga, aby liczba podprzedziałów była parzysta.

W programie liczba podprzedziałów oznaczona jest jako N , a krok wynosi:

$$h = \frac{b - a}{N}$$

Wzór użyty w programie ma postać:

$$I \approx \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ nieparzyste}}}^{N-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ parzyste}}}^{N-2} f(x_i) \right]$$

gdzie:

$$x_i = a + ih$$

W programie działa to tak:

- pierwszy punkt $f(a)$ ma wagę 1,
- ostatni punkt $f(b)$ ma wagę 1,
- punkty o indeksach nieparzystych mają wagę 4,
- punkty o indeksach parzystych mają wagę 2.

Jest to standardowa złożona metoda Simpsona, zgodna z ideą zapisaną na tablicy.

Zadanie 4 — testowane całki

Program testuje wszystkie trzy metody dla trzech całek.

Całka a)

$$\int_0^1 x^2 dx$$

Funkcja:

$$f(x) = x^2$$

Przedział:

$$[0, 1]$$

Wartość dokładna:

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3}$$

czyli:

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3}$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

Całka b)

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

Funkcja:

$$f(x) = \cos x$$

Przedział:

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

Wartość dokładna:

$$\int \cos x dx = \sin x$$

czyli:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 - 0 = 1$$

Całka c)

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x} dx$$

Funkcja:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Przedział:

$$[e, e^2]$$

Wartość dokładna:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x$$

czyli:

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln(e^2) - \ln(e)$$

$$\int_e^{e^2} \frac{1}{x} dx = 2 - 1 = 1$$

Zadanie 5 — sprawdzenie dokładności

Aby sprawdzić dokładność metod, porównujemy wynik numeryczny z wartością dokładną.

Błąd bezwzględny

Błąd bezwzględny liczymy ze wzoru:

$$\Delta = |I_{\text{dokładne}} - I_{\text{przybliżone}}|$$

gdzie:

- $I_{\text{dokładne}}$ — dokładna wartość całki,
- $I_{\text{przybliżone}}$ — wartość całki obliczona metodą numeryczną.

Błąd względny

Błąd względny liczymy ze wzoru:

$$\delta = \frac{|I_{\text{dokładne}} - I_{\text{przybliżone}}|}{|I_{\text{dokładne}}|}$$

Błąd względny pokazuje, jak duży jest błąd w stosunku do wartości dokładnej.

Kod programu

```
import math # importujemy moduł math, ponieważ potrzebujemy funkcji cos, liczby pi oraz liczby e
```

```
print("----- CAŁKOWANIE NUMERYCZNE -----") #  
wypisujemy główny nagłówek programu
```

```
def metoda_prostokatow(f, a, b, n): # definiujemy funkcję liczącą całkę metodą  
prostokątów środkowych  
    h = (b - a) / n # obliczamy długość jednego podprzedziału, czyli  $h = (b-a)/N$   
  
    suma = 0.0 # tworzymy zmienną, w której będziemy sumować wartości funkcji  
  
    for i in range(n): # wykonujemy pętlę po wszystkich podprzedziałach od 0 do  
n-1  
        x_srodek = a + (i + 0.5) * h # obliczamy środek aktualnego podprzedziału,  
czyli  $x_i + h/2$   
        suma += f(x_srodek) # dodajemy wartość funkcji w środku podprzedziału do  
sumy  
  
    return h * suma # mnożymy sumę przez h i zwracamy przybliżoną wartość całki
```

```
def metoda_trapezow(f, a, b, n): # definiujemy funkcję liczącą całkę metodą  
trapezów  
    h = (b - a) / n # obliczamy długość jednego podprzedziału, czyli  $h = (b-a)/N$   
  
    suma = (f(a) + f(b)) / 2 # dodajemy wartości funkcji na końcach przedziału z  
wagą 1/2  
  
    for i in range(1, n): # przechodzimy po punktach wewnętrznych przedziału  
        x = a + i * h # obliczamy punkt  $x_i$  zgodnie ze wzorem  $x_i = a + ih$   
        suma += f(x) # dodajemy wartość funkcji w punkcie  $x_i$  do sumy  
  
    return h * suma # mnożymy sumę przez h i zwracamy przybliżoną wartość całki
```

```
def metoda_simpsona(f, a, b, n): # definiujemy funkcję liczącą całkę metodą  
Simpsona  
    if n % 2 != 0: # sprawdzamy, czy liczba podprzedziałów jest parzysta  
        raise ValueError("W metodzie Simpsona liczba podprzedziałów n musi być  
parzysta.") # zgłaszamy błąd, jeśli n jest nieparzyste  
  
    h = (b - a) / n # obliczamy długość jednego podprzedziału, czyli  $h = (b-a)/N$   
  
    suma = f(a) + f(b) # pierwszy i ostatni punkt mają wagę 1  
  
    for i in range(1, n): # przechodzimy po punktach wewnętrznych przedziału  
        x = a + i * h # obliczamy punkt  $x_i$   
  
        if i % 2 == 0: # sprawdzamy, czy indeks punktu jest parzysty  
            suma += 2 * f(x) # punkty parzyste mają wagę 2  
        else: # jeśli indeks nie jest parzysty, to jest nieparzysty
```



```

        suma += 4 * f(x) # punkty nieparzyste mają wagę 4

    return (h / 3) * suma # mnożymy sumę przez h/3 i zwracamy przybliżoną wartość
całki

def blad_bezwzglezny(wartosc_dokladna, wartosc_przyblizona): # definiujemy
funkcję liczącą błąd bezwzględny
    return abs(wartosc_dokladna - wartosc_przyblizona) # zwracamy wartość
bezwzględną różnicy wyniku dokładnego i przybliżonego

def blad_wzglezny(wartosc_dokladna, wartosc_przyblizona): # definiujemy funkcję
liczącą błąd względny
    if wartosc_dokladna == 0: # sprawdzamy, czy wartość dokładna nie jest zerem
        raise ValueError("Nie można policzyć błędu względnego, gdy wartość dokładna
jest równa 0.") # zabezpieczamy się przed dzieleniem przez zero

    return abs(wartosc_dokladna - wartosc_przyblizona) / abs(wartosc_dokladna) #
zwracamy błąd względny

def f1(x): # definiujemy funkcję z całki a)
    return x**2 # zwracamy wartość funkcji f(x)=x^2

def f2(x): # definiujemy funkcję z całki b)
    return math.cos(x) # zwracamy wartość funkcji f(x)=cos(x)

def f3(x): # definiujemy funkcję z całki c)
    return 1 / x # zwracamy wartość funkcji f(x)=1/x

def testuj_calke(nazwa, f, a, b, wartosc_dokladna, n): # definiujemy funkcję
testującą wszystkie metody dla jednej całki
    print("\n" + nazwa) # wypisujemy nazwę aktualnie badanej całki
    print("Przedział całkowania:", "[", a, ",", b, "]") # wypisujemy przedział
całkowania
    print("Liczba podprzedziałów n =", n) # wypisujemy liczbę podprzedziałów
    print("Wartość dokładna =", wartosc_dokladna) # wypisujemy dokładną wartość
całki

    wynik_prostokaty = metoda_prostokatow(f, a, b, n) # obliczamy całkę metodą
prostokątów środkowych
    wynik_trapezy = metoda_trapezow(f, a, b, n) # obliczamy całkę metodą trapezów
    wynik_simpson = metoda_simpsona(f, a, b, n) # obliczamy całkę metodą Simpsona

    print("\nMetoda prostokątów:") # wypisujemy nagłówek dla metody prostokątów
    print("Wynik =", wynik_prostokaty) # wypisujemy wynik metody prostokątów
    print("Błąd bezwzględny =", blad_bezwzglezny(wartosc_dokladna,
wynik_prostokaty)) # wypisujemy błąd bezwzględny metody prostokątów
    print("Błąd względny =", blad_wzglezny(wartosc_dokladna, wynik_prostokaty)) #

```

wypisujemy błąd względny metody prostokątów

```
print("\nMetoda trapezów:") # wypisujemy nagłówek dla metody trapezów
print("Wynik =", wynik_trapezy) # wypisujemy wynik metody trapezów
print("Błąd bezwzględny =", blad_bezwzgledny(wartosc_dokladna, wynik_trapezy))
# wypisujemy błąd bezwzględny metody trapezów
print("Błąd względny =", blad_wzgledny(wartosc_dokladna, wynik_trapezy)) #
wypisujemy błąd względny metody trapezów
```

```
print("\nMetoda Simpsona:") # wypisujemy nagłówek dla metody Simpsona
print("Wynik =", wynik_simpson) # wypisujemy wynik metody Simpsona
print("Błąd bezwzględny =", blad_bezwzgledny(wartosc_dokladna, wynik_simpson))
# wypisujemy błąd bezwzględny metody Simpsona
print("Błąd względny =", blad_wzgledny(wartosc_dokladna, wynik_simpson)) #
wypisujemy błąd względny metody Simpsona
```

`n = 100` # ustalamy liczbę podprzedziałów; jest parzysta, więc metoda Simpsona może działać

```
testuj_calke( # uruchamiamy test dla całki a)
    "a) całka od 0 do 1 z  $x^2 dx$ ", # nazwa całki
    f1, # funkcja podcałkowa
    0, # dolna granica całkowania
    1, # górna granica całkowania
    1 / 3, # dokładna wartość całki
    n # liczba podprzedziałów
)
```

```
testuj_calke( # uruchamiamy test dla całki b)
    "b) całka od 0 do  $\pi/2$  z  $\cos(x) dx$ ", # nazwa całki
    f2, # funkcja podcałkowa
    0, # dolna granica całkowania
    math.pi / 2, # górna granica całkowania
    1, # dokładna wartość całki
    n # liczba podprzedziałów
)
```

```
testuj_calke( # uruchamiamy test dla całki c)
    "c) całka od e do  $e^2$  z  $1/x dx$ ", # nazwa całki
    f3, # funkcja podcałkowa
    math.e, # dolna granica całkowania
    math.e**2, # górna granica całkowania
    1, # dokładna wartość całki
    n # liczba podprzedziałów
)
```